TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN BD

Mã đề: 702

Ngày 21/9/2025

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Hóa học_lớp 12

Thời gian làm bài: 50 phút

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Cr = 52; Mn = 55.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. *Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Amine nào sau đây thuộc loại amine arylamine bậc một?

A. isopropylamine. **B.** phenylamine. **C.** methylphenylamine. **D.** methylamine.

Câu 2. Hợp chất nào sau đây là đơn vị cơ sở để hình thành nên các phân tử protein trong cơ thể?

A. α-glucose. **B.** α-amino acid. **C.** Amine. **D.** acid béo.

Câu 3. Nhận định nào sau đây là **sai**?

A. Ɛ-aminocaproic acid cho được phản ứng trùng ngưng tạo polymer.

B. Valine tác dụng với dung dịch HCl tạo hợp chất có công thức phân tử $C_5H_{11}O_2NCl$.

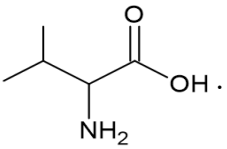
C. Ở điều kiện thường, glycine ở trạng thái rắn, tan tốt trong nước.

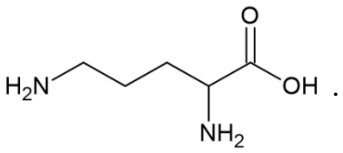
D. Lysine và alanine là những α-amino acid có một nhóm carboxyl (-COOH).

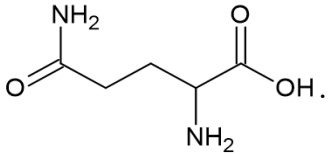
Câu 4. Cồn sinh học được dùng làm nhiên liệu sạch, được sản xuất thông qua quá trình lên men các chất hữu cơ như tinh bột, cellulose. Từ 810 kg mùn cưa chứa 45% cellulose về khối lượng sản xuất được m kg ethanol. Biết hiệu suất cả quá trình đạt 80%. Giá trị của m là

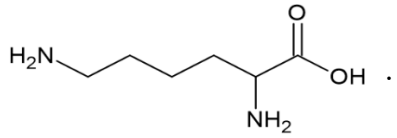
A. 149,04 kg. **B.** 232,88 kg. **C.** 165,60 kg. **D.** 324,00 kg.

Câu 5. Công thức khung phân tử của lysine (α,ε-diaminocaproic acid) là

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 6. Thuỷ phân hoàn toàn cellulose trong môi trường acid, thu được sản phẩm nào sau đây?

A. Glucose và fructose. **B.** Chỉ có fructose. **C.** Glucose và maltose. **D.** Chỉ có glucose.

Câu 7. Giá trị pH mà khi đó amino acid tồn tại chủ yếu dạng ion lưỡng cực được gọi là điểm đăng điện (kí hiệu là pI). Khi pH < pI thì amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng cation, còn khi pH > pI thì amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng anion. Khi đặt trong điện trường dạng anion sẽ di chuyển về cực (+) còn dạng cation sẽ di chuyển về cực (-). Tính chất này được gọi là tính điện di và được dùng để tách, tinh chế amino acid ra khỏi hỗn hợp của chúng. Cho các giá trị pI của các amino acid sau:

Chất	Alanine	Arginine	Aspartic acid
pI	6,11	10,76	2,98

Nhận định nào sau đây đúng?

A. pH = 3,0 là giá trị pH tối ưu nhất để tách ba amino acid trên ra khỏi dung dịch hỗn hợp của chúng.

B. Trong điện trường với pH = 10,7 thì alanine và aspartic acid đều di chuyển về cực âm.

C. Trong điện trường với pH = 1 thì cả ba amino acid đều di chuyển về cực dương.

D. pH = 6,1 là giá trị pH tối ưu để tách ba amino acid trên ra khỏi dung dịch hỗn hợp của chúng.

Câu 8. Chất nào sau đây **không** cho được phản ứng màu biuret?

A. Gly-Ala. **B.** Gly-Gly-Gly. **C.** Gly-Gly-Ala-Ala. **D.** Gly-Ala-Ala.

Câu 9. Chất X là một trong những lương thực cơ bản của con người. Trong cơ thể người, X dưới tác dụng của enzyme α-amylase có trong nước bọt bị thuỷ phân có sinh ra disaccaryde Y. Quá trình này tiếp tục ở ruột non, nơi phần lớn X bị thủy phân hoàn toàn thành Z. Phần lớn Z được hấp thụ trực tiếp qua thành ruột vào máu đi nuôi cơ thể. Hai chất Y, Z lần lượt là

A. maltose và fructose. **B.** saccarose và glucose.

C. maltose và glucose. **D.** tinh bột và glucose.

Câu 10. Chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường base?

A. Saccharose. **B.** Gly-Ala. **C.** Glucose. **D.** Aniline.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây là chung cho cả chất giặt rửa tự nhiên, chất giặt rửa tổng hợp và xà phòng?

A. Đều dễ phân hủy sinh học nên ít gây ô nhiễm môi trường.

B. Trong phân tử đều có đầu ưa nước và đuôi dài kị nước.

C. Đều được sản xuất trong công nghiệp từ nguyên liệu chủ yếu là dầu mỏ.

D. Tính giặt rửa đều bị giảm khi sử dụng trong nước cứng.

Câu 12. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. Aniline. **B.** Valine. **C.** Ethanamine. **D.** Glutamic acid.

Câu 13. Nung nóng 1 mol triglyceride X cần dùng tối đa 4 mol H_2 (xúc tác Ni). Số liên kết pi (π) trong phân tử của X là

A. 7. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 14. Trong tetrapeptide Ala-Gly-Val-Glu, acid đầu N là

A. Ala. **B.** Val. **C.** Glu. **D.** Gly.

Câu 15. Nhỏ dung dịch HNO_3 đặc vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xuất hiện kết tủa vàng?

A. Triolein. **B.** Gly-Gly-Ala. **C.** Protein. **D.** Tinh bột.

Câu 16. Theo thanh phần hóa học, dầu thô có các loại: dầu thô loại paraffinic, loại asphaltic và loại hỗn hợp. Trong đó loại paraffinic chứa chủ yếu là các hydrocarbon no từ CH_4 đến $C_{35}H_{72}$, chứa ít hydrocarbon loại naphthene và arene. Loại hydrocarbon nào có nhiều trong thành phần của dầu thô loại paraffinic?

A. Arene. **B.** Alkene. **C.** Alkane. **D.** Cycloalkane.

Câu 17. Dung dịch chất nào sau đây **không** làm mất màu nước Br_2?

A. Glycine. **B.** Trilinolein. **C.** Methyl acrylate. **D.** Glucose.

Câu 18. Ester X được tạo bởi isoamyl alcohol và propanoic acid. Công thức của X là

A. $C_2H_5COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$. **B.** $CH_3COOCH(CH_3)_2$.

C. $C_2H_5COOCH_2CH(CH_3)_2$. **D.** $CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. *Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Ethyl chloride (CH_3CH_2Cl) hóa lỏng được sử dụng làm thuốc xịt có tác dụng giảm đau tạm thời khi chơi thể thao. Khi xịt thuốc vào chỗ đau thì ethyl chloride lỏng chuyển thành dạng hơi làm người ta có cảm giác mát lạnh.

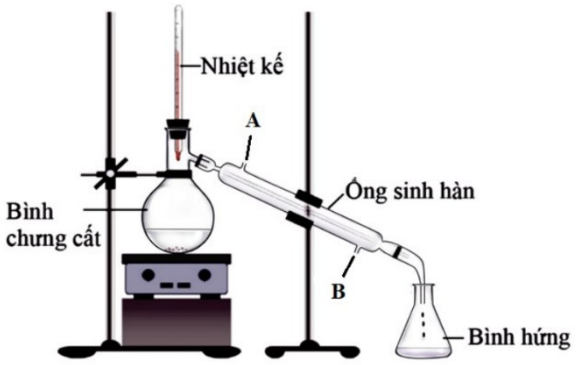
a) Trong ethyl chloride, phần trăm khối lượng của carbon là 37,21%. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

b) Ethyl chloride và methylene chloride (CH_2Cl_2) là đồng đẳng của nhau.

c) Quá trình ethyl choloride lỏng chuyển thành dạng hơi (khí) là quá trình thu nhiệt.

d) Đun nóng ethyl chloride với dung dịch NaOH thu được sản phẩm hữu cơ là ethanol.

Câu 2. Bình cầu có nhánh chứa hỗn hợp: CH_3COOH, C_2H_5OH, H_2SO_4 đậm đặc và một ít đá bọt. Đun nóng bình cầu một thời gian để điều chế ester, sau đó lắp ống sinh hàn như hình vẽ để chưng cất ester:



a) Vai trò của đá bọt trong thí nghiệm trên là hấp phụ chất bẩn để thu được ester tinh khiết hơn.

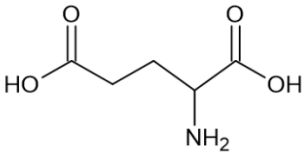
b) Phản ứng hóa học xảy ra trong thí nghiệm trên:

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightarrow[t^o]{H_2SO_4\text{ đặc}} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

c) Cho nhiệt độ sôi của CH_3COOH, C_2H_5OH và $CH_3COOC_2H_5$ lần lượt là 118 ^oC; 78 ^oC và 77 ^oC. Trong quá trình chưng cất, khi thấy nhiệt kế chỉ 79 ^oC thì trong bình hứng thu được hai chất hữu cơ chủ yếu là CH_3COOH và $CH_3COOC_2H_5$.

d) Dùng phương pháp chiết để tách lấy ester có trong bình hứng.

Câu 3. Glutamic acid, một amino acid quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể động vật, có công thức cấu tạo như hình bên.



a) 1 mol glutamic acid tác dụng tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

b) Trong phân tử glutamic acid có 8 nguyên tử hydrogen.

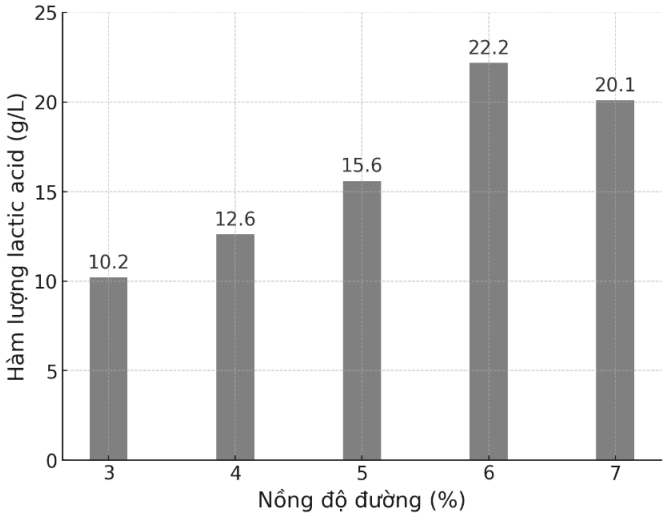
c) Glutamic acid tác dụng với dung dịch base, không tác dụng với dung dịch acid.

d) Muối monosodium glutamate được ứng dụng làm bột ngọt (mì chính).

Câu 4. Rỉ đường (sản phẩm phụ của công nghiệp chế biến đường) có thể được sử dụng làm nguyên liệu để lên men lactic, một quá trình sinh học mà vi khuẩn chuyển hóa đường thành lactic acid. Một nhóm học sinh dự đoán "tỉ lệ đường càng cao thì lượng lactic acid thu được càng nhiều". Từ đó nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm như sau:

◆ Chuẩn bị dung dịch rỉ đường với các nồng độ 3%, 4%, 5%, 6% và 7%, cho chế phẩm vi sinh vật lên men lactic (lactobacillus) vào các mẫu trên (lượng men giống thêm vào bằng 3–5% theo thể tích). Duy trì ổn định ở điều kiện môi trường pH = 6, nhiệt độ 37°C, thời gian ủ lên men là 72 giờ.

◆ Sau thời gian ủ, lấy các mẫu đem lọc sạch, để ổn định ở nhiệt độ môi trường thì thấy thể tích dung dịch trong các mẫu hầu như không thay đổi. Lần lượt lấy 5 mL các mẫu rồi pha loãng thành 100 mL và tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M với chỉ thị phenolphtalein. Từ thể tích dung dịch NaOH cần dùng, nhóm học sinh đã xác định được hàm lượng lactic acid ($CH_3CH(OH)COOH$) và vẽ được đồ thị như hình bên.



a) Nồng độ dung dịch rỉ đường tối ưu trong thí nghiệm này là 6%.

b) Dựa trên kết quả thí nghiệm, giả thuyết ban đầu của nhóm học sinh là đúng.

c) Quá trình lên men lactic acid từ dung dịch rỉ đường trong thí nghiệm này được tiến hành trong môi trường acid.

d) Thể tích dung dịch NaOH dùng chuẩn độ lactic acid ở mẫu nồng độ dung dịch rỉ đường 6% là V mL. Giá trị của V là 12,3 *(Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm*

tròn đến hàng phần mười).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1. Cho các phản ứng hóa học của ethylamine như sau:

(1) $CH_3CH_2NH_2 + HNO_3 \longrightarrow CH_3CH_2NH_3NO_3$.

(2) $CH_3CH_2NH_2 + Cu(OH)_2 \longrightarrow [Cu(NH_2CH_2CH_3)_4](OH)_2$.

(3) $2CH_3CH_2NH_2 + FeCl_2 + 2H_2O \longrightarrow Fe(OH)_2 + 2CH_3CH_2NH_3Cl$.

(4) $CH_3CH_2NH_2 + HNO_2 \longrightarrow CH_3CH_2OH + N_2 + H_2O$

(5) $CH_3CH_2NH_2 + HCOOH \longrightarrow HCOOH_3NCH_2CH_3$.

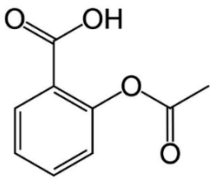
Sắp xếp các phản ứng hóa học thể hiện tính base của ethylamine thành dãy số tăng dần? (Ví dụ: 123, 234,…).

Câu 2. Bia, rượu, giấm ăn đều có thể được sản xuất từ nguyên liệu ban đầu là tinh bột trong ngũ cốc theo sơ đồ phản ứng sau:

$$\text{Tinh bột} \rightarrow \text{dextrin} \rightarrow \text{maltose} \rightarrow \text{glucose} \rightarrow \text{ethanol} \rightarrow \text{acetic acid} \rightarrow \text{methyl acetate} \xrightarrow{H^+} \text{methyl alcohol}$$

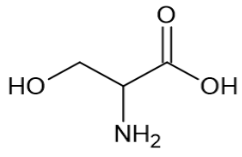
Có bao nhiêu nhản ứng thủy phân trong chuỗi phản ứng trên?

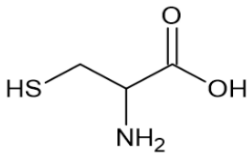
Câu 3. Aspirin là loại thuốc dùng để trị các chứng đau đầu, đau cơ, hạ sốt. Một viên nén thường chứa 325 mg aspirin và các tá dược khác. Biết công thức aspirin như hình bên.

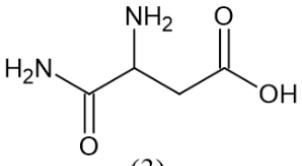


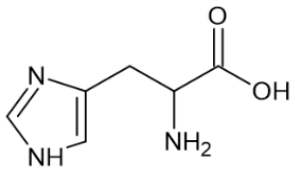
Khối lượng NaOH cần để tác dụng hết với aspirin có trong 5 viên nén là bao nhiêu g?*(Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần trăm).*

Câu 4. Cho các công thức amino acid dưới dây:


(1)


(2)


(3)


(4)

Tổng số nguyên tử hydrogen trong các công thức α-amino acid là bao nhiêu?.

Câu 5. Cho các chất sau: $H_2NCH_2COOCH_3$, Val-Gly, H_2NCH_2COONa, $C_6H_5NH_3Cl$, $(CH_3)_2NH$. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch HCl ở điều kiện thích hợp?.

Câu 6. Petrodiesel (diesel) là một loại nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ có thành phần chính gồm hydrocarbon no và hydrocarbon thơm (xem petrodiesel có công thức trung bình là $C_{13}H_{24}$). Biodiesel (diesel sinh học) là nhiên liệu có tính chất tương đương với nhiên liệu dầu diesel nhưng thân thiện với môi trường hơn. Phân tích thành phần của 150 gam biodiesel cho kết quả như sau:

Chất	**$C_{15}H_{31}COOCH_3$**	**$C_{17}H_{33}COOCH_3$**	**$C_{17}H_{31}COOCH_3$**	**$C_{17}H_{29}COOCH_3$**
Khối lượng (gam)	21,0	34,5	76,5	18,0

Biết rằng: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 lít biodiesel (khối lượng riêng 0,880 kg/L) thu được 34,6 MJ (megaJoule) và 1 lít petrodiesel (khối lượng riêng 0,835 kg/L) thu được 37,9 MJ; hệ số phát thải (ký hiệu EF) của nhiên liệu là tỷ số của khối lượng CO_2 tạo thành (gam) trên lượng nhiệt tạo thành khi cháy (MJ). Giá trị EF của nhiên liệu petrodiesel và biodiesel lần lượt là EF_P và EF_B. Đặt $k = \frac{EF_B}{EF_P}$, giá trị của k bằng bao nhiêu?

(Kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần trăm).

----HẾT---